NimProduct の性質を用いた C++ での実装について

荻嶋ここみ

2026 年 10 月 31 日

目次

1 **研究の概要や目的について** 3

2 **Nimber の代数的性質について** 3

2.1 Nim 和と Nim 積の性質 3

2.2 Nim 積と可換性 4

3 **フェルマー 2 冪と有限体 F_n** 7

4 **フェルマー 2 冪の積と桁への分解** 10

5 **実装 1: 上位ビット，下位ビット分割による NimProduct の実装** 11

5.1 Karatsuba の工夫 11

5.2 上位ビットと下位ビットへの分解 11

5.3 実際のアルゴリズム 13

5.4 計算量 13

6 **実装 2: 表による高速化** 14

7 **有限体 F_n の乗法の構造** 15

7.1 べきと位数 15

7.2 フェルマーの小定理 16

7.3 原始根 16

8 **実装 3: 原始根を用いた指数表，対数表方式** 17

9 **今後の課題と展望** 18

1　研究の概要や目的について

Nimber は順序数によってインデックス付けされ，John Horton Conway がゲーム理論の一部として導入した数であり（超現実数と同じ考え方で作られるが，超現実数そのものではなく，ONAG[1] ではその「標数 2 版」と述べられている），Nimber は nim 和と nim 積 (nim-product) によって体をなすとても性質のよい数のことである．この中で nim 和は単なる XOR 演算であるが，Conway が定義した nim 積はかなり複雑なものである．しかしながら nim 積自身の性質，また，Nimber が体として働くことをうまく取り入れて，Library-checker の **NimProduct**$(F_{2^{64}})$[5] を実装する．また，その実装方法を変化させながら Nimber の代数的性質など確認し，Nim-Product の実装方法などを踏まえ，高速化を図る．

2　Nimber の代数的性質について

2.1　Nim 和と Nim 積の性質

定義 2.1

非負整数に対して，二項演算 Nim sum $\oplus$ と，Nim product $\otimes$ を次のように再帰的に定める．

$$a \oplus b = \mathrm{mex}(\{a' \oplus b \mid a' < a\} \cup \{a \oplus b' \mid b' < b\})$$
$$a \otimes b = \mathrm{mex}\{a' \otimes b \oplus a' \otimes b' \oplus a \otimes b' \mid a' < a,\ b' < b\}$$

ただし，$\mathrm{mex}\, S$ は S に含まれていない最小の非負整数を表す．

また，mex の言いかえとして以下のことが言える．

補題 2.2

(1) $x = \mathrm{mex}\, S \Leftrightarrow x \notin S$ かつ $[0, x) \subseteq S$
(2) $x = \mathrm{mex}\, S$ で，$y \notin S$ ならば $x \leq y$（比較の原理）

ここで，nim 和について以下の定理が成り立つ．

定理 2.3

$a \oplus b = a$ XOR b が成り立つ．

この定理は補題 2.2(1) の 2 条件を $a + b$ についての帰納法によって確認することで証明できる．今回，実装するにあたってこの証明自体を使用したわけではないので省略する．

また，nim 和を二項演算として，任意の a, b, c について以下のことが成り立つ．

系 2.4

(1) $a \oplus b = b \oplus a, \quad (a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$
(2) $a \oplus a = 0$

(3) $a \oplus b = c \Leftrightarrow a = b \oplus c$

証明. 定理 2.3 より $\oplus$ は XOR であり，XOR はビットごとの演算なので明らか. □

nim 和が XOR 演算であることが分かっているため，ビットが重ならなければ普通の $+$ と $\oplus$ は同じだが，これに関しては実装をするにあたってよく使われたものである.

補題 2.5

$x < 2^m$ ならば，任意の $y \in \mathbb{N}$ について $2^m y + x = 2^m y \oplus x$. 特に，$T = 2^m$ とすると，$x_1 \in \mathbb{N}$，$x_0 < T$ について $x_1 T + x_0 = x_1 T \oplus x_0$

証明. $2^m y$ は下位 m ビットが全て 0 で，x は第 m ビット以上が全て 0 なので，桁上がりが起こらず和は XOR に一致する. □

2.2 Nim 積と可換性

定義 2.6（Nim 積）

$a, b \in \mathbb{N}$ に対し，$a + b$ についての帰納法で

$$a \otimes b = \mathrm{mex}\{a' \otimes b \oplus a \otimes b' \oplus a' \otimes b' \mid a' < a,\ b' < b\}$$

と定める．右辺の集合を $S(a, b)$ と書き，その元を $a \otimes b$ の選択肢と呼ぶ.（$\otimes$ は $\oplus$ より先に計算する.）

Nim 積は ONAG[1] の中で導入されており，Nim 和，Nim 積の二つの二項演算について体をなすように構成したいという目的によって組み立てられたことが書かれている．詳しくは，体の中では $a' \neq a$，$b' \neq b$ なら，$(a - a')(b - b') \neq 0$，つまり

$$ab \neq a'b + ab' - a'b'$$

が成り立つ．標数 2 では $-$ は $+$ と同じなので，これは「ab は $a'b \oplus ab' \oplus a'b'$ のどれとも異なる」ということである.

Nim 積は，この条件 (のうち，$a' < a, b' < b$ の分) を満たす値のうち最小のものとして定められている．(ONAG では，足し算・掛け算の表を「体の演算表になりうる最小の値」で順に埋めていくという考え方で説明され，それが mex による 1 行の定義と一致することが述べられている (ONAG pp. 50–54)．気になる方は調べてみてほしい．)

例 1（$2 \otimes 2$ の計算）

$a = b = 2$ のとき，$(a', b') \in \{0, 1\}^2$ である．$0 \otimes x = 0$, $1 \otimes x = x$(命題 2.7) を使うと

(a', b')	$a' \otimes 2 \oplus 2 \otimes b' \oplus a' \otimes b'$
$(0, 0)$	$0 \oplus 0 \oplus 0 = 0$
$(0, 1)$	$0 \oplus 2 \oplus 0 = 2$
$(1, 0)$	$2 \oplus 0 \oplus 0 = 2$
$(1, 1)$	$2 \oplus 2 \oplus 1 = 1$

となり，$2 \otimes 2 = \mathrm{mex}\{0, 1, 2\} = 3$ である．同様に計算すると，4 未満の数の Nim 積の表は次のとおりである．

$\otimes$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	3	1
3	0	3	1	2

これは 4 元体 $\mathbb{F}_4$ の掛け算の表と同じである (2 を ω，3 を $\omega + 1 = \omega^2$ と読む)．

ここで，nim 積の単位元の確認，加法単位元について積を取ったらどうなるのかを確認する．

命題 2.7

任意の $x \in \mathbb{N}$ について $0 \otimes x = x \otimes 0 = 0$，$1 \otimes x = x \otimes 1 = x$.

証明. $0 \otimes x$，$x \otimes 0$ は $a' < 0$ または $b' < 0$ となる選択肢がないので，$\mathrm{mex}\, \emptyset = 0$ である．$1 \otimes x$ は x についての帰納法で示す．$a' = 0$ だけなので，選択肢は $0 \oplus 1 \otimes b' \oplus 0 = b'$（帰納法の仮定）となり，$1 \otimes x = \mathrm{mex}\{b' \mid b' < x\} = x$，$x \otimes 1$ も同様. □

次の補題が，Nim 積の性質を支える基本となる不等式である．

補題 2.8（基本補題）

$a \neq a'$ かつ $b \neq b'$ ならば，

$$a \otimes b \oplus a' \otimes b \oplus a \otimes b' \oplus a' \otimes b' \neq 0$$

証明. 左辺を $Q(a, a'; b, b')$ とおく．Q は a と a' を入れ替えても，b と b' を入れ替えても変わらない．そこで必要なら名前を入れ替えて，$a' < a$，$b' < b$ としてよい．この時，$a' \otimes b \oplus a \otimes b' \oplus a' \otimes b'$ は $a \otimes b$ の選択肢なので，mex の定義から $a \otimes b$ と異なる．両辺に $a' \otimes b \oplus a \otimes b' \oplus a' \otimes b'$ を $\oplus$ して系 2.4(3) で移項すれば，$Q \neq 0$ である． □

系 2.9（零因子がない，約分できること）

(1) $a \neq 0$ かつ $b \neq 0$ ならば，$a \otimes b \neq 0$
(2) $y \neq 0$ かつ $x \neq x'$ ならば $x \otimes y \neq x' \otimes y$

証明. (1) は基本補題で $a' = b' = 0$ とし，命題 2.7 より，直ちに示される．
(2) は基本補題で $(a, a', b, b') = (x, x', y, 0)$ とすると $x \otimes y \oplus x' \otimes y \neq 0$ となり，示される． □

系 2.10（$<$ を $\neq$ にしてよい）

$$a \otimes b = \mathrm{mex}\{a' \otimes b \oplus a \otimes b' \oplus a' \otimes b' \mid a' \neq a,\ b' \neq b\}$$

証明. 右辺の集合は $S(a,b)$ を含むので，$[0, a \otimes b)$ を含む．また，基本補題より $a \otimes b$ を含まない．補題 2.2(1) より従う． □

定理 2.11（交換法則）

$a \otimes b = b \otimes a$

証明. $a+b$ についての帰納法によって示す．帰納法の仮定と $\oplus$ の可換性より，

$$S(b,a) = \{b' \otimes a \oplus b \otimes a' \oplus b' \otimes a'\} = \{a \otimes b' \oplus a' \otimes b \oplus a' \otimes b'\} = S(a,b)$$

（$a' < a$，$b' < b$ を動く）なので，mex も等しい． □

定理 2.12（分配法則）

$(a \oplus b) \otimes c = a \otimes c \oplus b \otimes c$，および $c \otimes (a \oplus b) = c \otimes a \oplus c \otimes b$

証明. 後半は前半と交換法則から従う．前半を $a+b+c$ についての帰納法で示す．$L = (a \oplus b) \otimes c$，$R = a \otimes c \oplus b \otimes c$ と置き，比較の原理を両方向に使う．

(i) $L \leq R$ を示す．

$L = \mathrm{mex}\, S(a \oplus b, c)$ なので，R が L のどの選択肢とも異なることを示せばよい．選択肢は $x \otimes c \oplus x \otimes c' \oplus (a \oplus b) \otimes c'$ $(x < a \oplus b,\ c' < c)$ の形である．Nim 和の定義から，$x < a \oplus b$ なら，$x = a' \oplus b$ $(a' < a)$ または，$x = a \oplus b'$ $(b' < b)$ と書ける．前者では，帰納法の仮定で展開すると，

$$\begin{aligned}
&(a' \oplus b) \otimes c \oplus (a' \oplus b) \otimes c' \oplus (a \oplus b) \otimes c' \\
&= a' \otimes c \oplus b \otimes c \oplus a' \otimes c' \oplus b \otimes c' \oplus a \otimes c' \oplus b \otimes c' \\
&= (a' \otimes c \oplus a \otimes c' \oplus a' \otimes c') \oplus b \otimes c
\end{aligned}$$

$a' \otimes c \oplus a \otimes c' \oplus a' \otimes c'$ は $a \otimes c$ の選択肢なので $a \otimes c$ と異なり，全体は $a \otimes c \oplus b \otimes c = R$ と異なる．後者の場合も同様である．よって $R \notin S(a \oplus b, c)$ で，$L \leq R$.

(ii) $R \leq L$ を示す．

Nim 和の定義より $R = \mathrm{mex}(\{u \oplus b \otimes c \mid u < a \otimes c\} \cup \{a \otimes c \oplus v \mid v < b \otimes c\})$ である．L がこの集合に入らないことを示す．$u < a \otimes c$ なら mex の性質から，$u = a' \otimes c \oplus a \otimes c' \oplus a' \otimes c'$ $(a' < a,\ c' < c)$ と書ける．(i) と同じ計算を逆にたどると

$$u \oplus b \otimes c = A' \otimes c \oplus A \otimes c' \oplus A' \otimes c', \qquad A = a \oplus b,\ A' = a' \oplus b$$

となる．$A \neq A'$，$c' \neq c$ なので，基本補題より右辺は $A \otimes c = L$ と異なる．v の側も同様である．よって L は R を定める集合に入らないので，$R \leq L$.

(i),(ii) より，$L = R$ である． □

定理 2.13（結合法則）

$(a \otimes b) \otimes c = a \otimes (b \otimes c)$

証明. $a+b+c$ についての帰納法で示す．$L=(a\otimes b)\otimes c,\ R=a\otimes(b\otimes c)$ とおく．(i) $L\le R$ について示す．L の選択肢は $p\otimes c\oplus p\otimes c'\oplus(a\otimes b)\otimes c'$ $(p<a\otimes b,\ c'<c)$ である．$p<a\otimes b$ より，$p=a'\otimes b\oplus a\otimes b'\oplus a'\otimes b'$ $(a'<a,\ b'<b)$ と書ける．分配法則で展開し，現れる 7 項 $(a'\otimes b)\otimes c,\cdots,(a\otimes b)\otimes c'$ のそれぞれに帰納法の仮定 (3 数の和が小さい) を使って括弧を付け替えると，$Y=b'\otimes c\oplus b\otimes c'\oplus b'\otimes c'$ として，

$$\text{選択肢}=a'\otimes(b\otimes c)\oplus a\otimes Y\oplus a'\otimes Y$$

となる．(是非，右辺を分配法則で展開すると 7 項が一致することを確かめてほしい．)Y は $b\otimes c$ の選択肢なので $Y\neq b\otimes c$. 基本補題を $(a,a',b\otimes c,Y)$ に使うと，選択肢は $a\otimes(b\otimes c)=R$ と異なる．よって，$L\le R$.

(ii) $R\le L$ を示す．(i) の議論を 3 つ組 (c,b,a) に当てはめると (3 数の和は同じで，使う帰納法の仮定も同じである．) $(c\otimes b)\otimes a\le c\otimes(b\otimes a)$ を得る．交換法則より，左辺は R，右辺は L であるから $R\le L$ となる．(i) と合わせて $L=R$ である． □

3 フェルマー 2 冪と有限体 F_n

この節が NimProduct を実装するにあたって最重要となるものである．

以下，$n\ge 0$ に対して $T_n=2^{2^n}$ をフェルマー 2 冪と呼び，$F_n=\{x\in\mathbb{N}\mid x<T_n\}$ とする．たとえば $T_0=2,\ T_1=4,\ T_2=16,\ T_3=256,\ T_4=65536,\ T_5=2^{32},\ T_6=2^{64}$ であり，$T_{n+1}=T_n^2$ である．

NimProduct を実装すること自体は

$$x<T\Rightarrow x\otimes T=x\times T,\qquad T\otimes T=T\oplus\frac{T}{2}$$

を用いればよい．

実装で用いるため，この 2 つの性質が真に成り立っているのかを確認する．

定理 3.1（主定理）

任意の $n\ge 0$ について，$T=T_n$ と置くと次が成り立つ．

(1) F_n は $\oplus$ と $\otimes$ で閉じている．
(2) F_n は $\oplus,\otimes$ について体である．
(3) $x<T$ ならば $x\otimes T=x\times T$
(4) $T\otimes T=\frac{3}{2}T=T\oplus\frac{T}{2}$
(5) $a<T$ ならば $f(a)\coloneqq a\otimes a\oplus a<\frac{T}{2}$

(5) は (4) を示すための補助的な主張である．証明の前に，帰納法の段階を進めるための公式を用意する．これは初期の Nim 積の実装そのものでもある．

補題 3.2（分割公式）

$t = T_m$ について，定理 3.1 の (1), (3), (4) が成り立っているとする．$x, y < t^2 = T_{m+1}$ を

$$x = x_1 t + x_0, \qquad y = y_1 t + y_0 \qquad (x_0, x_1, y_0, y_1 < t)$$

と書く．(x_1 は t で割った商であり，x_0 は余り．) このとき，

$$U = x_1 \otimes y_1 \oplus x_1 \otimes y_0 \oplus x_0 \otimes y_1$$
$$V = x_0 \otimes y_0 \oplus (x_1 \otimes y_1) \otimes \frac{t}{2}$$

とおくと，$U, V < t$ で

$$x \otimes y = U \times t + V$$

つまり $x \otimes y$ の上半分が U，下半分が V である．

証明. (3) より，$x_1 t = x_1 \otimes t$．補題 2.5 より $x = x_1 \otimes t \oplus x_0$．$y$ も同様．可換環の計算規則で展開すると，

$$x \otimes y = (x_1 \otimes y_1) \otimes (t \otimes t) \oplus (x_1 \otimes y_0 \oplus x_0 \otimes y_1) \otimes t \oplus x_0 \otimes y_0$$

(4) より，$t \otimes t = t \oplus \frac{t}{2}$ なので，第 1 項は $(x_1 \otimes y_1) \otimes t \oplus (x_1 \otimes y_1) \otimes \frac{t}{2}$．$t$ を含む項をまとめると

$$x \otimes y = U \otimes t \oplus V$$

$x_0, x_1, y_0, y_1, \frac{t}{2} \in F_m$ と (1) より $U, V \in F_m$．つまり $U, V < t$．再び (3) より $U \otimes t = Ut$，補題 2.5 より $Ut \oplus V = Ut + V$．

□

定理 *3.1* の証明. n についての帰納法で示す.

$n = 0$ のとき ($T = 2,\ F_0 = \{0, 1\}$)．命題 2.7 より F_0 の積は $0 \otimes x = 0,\ 1 \otimes 1 = 1$ で閉じており，$\{0, 1\}$ は 2 元体である．(3) は $0 \otimes 2 = 0,\ 1 \otimes 2 = 2$．(4) は定義より $2 \otimes 2 = \mathrm{mex}\{0, 2, 2, 1\} = 3 = 2 \oplus 1$．(5) は，$f(0) = 0,\ f(1) = 1 \otimes 1 \oplus 1 = 0$ でともに 1 未満である．

$n - 1$ から n へ ($n \geq 1$)．$t = T_{n-1},\ T = T_n = t^2$ とし，$n - 1$ では (1)〜(5) が成り立つとする．以下，(1), (5), (2), (3), (4) の順に示す．(1) $\oplus$ で閉じていることは定理 2.3 から明らか．(XOR でビット数は増えない．)$x, y < T$ なら, $n-1$ での分割公式より $x \otimes y = Ut + V$ $(U, V < t)$ なので, $x \otimes y \leq (t-1)t + (t-1) = t^2 - 1 < T$.

(5) $a < T$ を $a = a_1 t + a_0$ と書く．分割公式を $x = y = a$ に使うと，標数 2 より $a_1 \otimes a_0 \oplus a_0 \otimes a_1 = 0$ なので，$a \otimes a = (a_1 \otimes a_1)t + V,\ V = a_0 \otimes a_0 \oplus (a_1 \otimes a_1) \otimes \frac{t}{2} < t$ である．XOR はビットごとの演算なので上半分と下半分を別々に足すことができるため,

$$f(a) = a \otimes a \oplus a = (a_1 \otimes a_1 \oplus a_1)t + (V \oplus a_0) = f(a_1)t + (V \oplus a_0)$$

である．帰納法の仮定より，$f(a_1) \leq \frac{t}{2} - 1$，また $V \oplus a_0 \leq t - 1$ なので $f(a) \leq (\frac{t}{2} - 1)t + t - 1 = \frac{t^2}{2} - 1 < \frac{T}{2}$ となる．

(2) (1) より，F_n は $0, 1$ を含み，$\oplus, \otimes$ で閉じているので可換環である．(演算法則は $\mathbb{N}$ から受け継ぐ) $\oplus$ の逆元はその元自身である．ここで，$\otimes$ の逆元を示す．$y \in F_n,\ y \neq 0$ とすると，系 2.9(2) より写像

$$\mu_y : F_n \to F_n, \qquad x \mapsto x \otimes y$$

は単射である．F_n は有限集合なので，単射は明らかに全単射である．(鳩ノ巣原理による) よって $x \otimes y = 1$ となる $x \in F_n$ が存在する．

(3) x についての帰納法によって示す．$x = 0$ は明らかである．定義と分配法則より

$$x \otimes T = \operatorname{mex}\{x' \otimes T \oplus (x \oplus x') \otimes s \mid x' < x,\ s < T\}$$

である．x についての帰納法の仮定より，$x' \otimes T = x'T$．また $x \oplus x'$ は F_n の 0 ではない元なので，(2) の証明より $s \mapsto (x \oplus x') \otimes s$ は F_n の全単射である．よって x' を固定して s を動かすと，$(x \oplus x') \otimes s$ は $[0, T)$ 全体をちょうど 1 回ずつ動く．

補題 2.5 より，

$$\{x'T \oplus u \mid u < T\} = \{x'T + u \mid u < T\} = [x'T, (x'+1)T)$$

これを $x' = 0, 1, \cdots, x-1$ について合わせると $[0, xT)$ なので，$x \otimes T = \operatorname{mex}[0, xT) = xT$ である．

(4) 定義で $a = b = T$ とし，選択肢の変数を $a, b < T$ と書き直すと，交換法則，分配法則と (3) より

$$T \otimes T = \operatorname{mex} S, \qquad S = \{(a \oplus b) \otimes T \oplus a \otimes b \mid a, b < T\} = \{(a \oplus b)T \oplus a \otimes b \mid a, b < T\}$$

となる.$c = a \oplus b$ とおくと $b = a \oplus c,\ a \otimes b = a \otimes a \oplus a \otimes c$ なので，

$$S = \{cT + (a \otimes a \oplus a \otimes c) \mid a, c < T\}$$

となるので，c の値，すなわち加法単位元か，乗法単位元かどちらでもないかで場合分けをする．ここで，$\oplus$ を $+$ にしてよいのは $a \otimes a \oplus a \otimes c < T$ であるからである．

- $c = 0$ のとき, 値は $a \otimes a$．$a \otimes a = a' \otimes a'$ ならば，$(a \oplus a') \otimes (a \oplus a') = 0$ で，零因子がないことから $a = a'$ である．よって，$a \mapsto a \otimes a$ は F_n 上の単射である．したがって全単射でもあるから値は $[0, T)$ 全体である．
- $c = 1$ のとき，値は $T + f(a)$．$f(a) = f(a')$ とすると $f(a) \oplus f(a') = (a \oplus a') \otimes (a \oplus a' \oplus 1) = 0$ なので，$a' = a$ または $a' = a \oplus 1$．つまり f はちょうど 2 対 1 の写像で値はちょうど $\frac{T}{2}$ 種類ある．(5) よりそれらは全て $[0, \frac{T}{2})$ に入るので，値は $[0, \frac{T}{2})$ 全体であることが分かる．よって $c = 1$ の値は $[T, \frac{3}{2}T)$ 全体である．
- $c \geq 2$ のとき，値は $cT + (T$ 未満$) \geq 2T$ である．

以上より，$[0, \frac{3}{2}T) \subset S$ かつ，$\frac{3}{2}T \notin S$ である．よって $T \otimes T = \frac{3}{2}T = T + \frac{T}{2} = T \oplus \frac{T}{2}$ である．

□

系 3.3（実装で用いた事実）

(1) 2^{64} 未満同士の Nim 積は 2^{64} 未満である．(F_6 が閉じている) よって結果を `uint64_t` によって保持することができる．

(2) 256 未満同士の Nim 積は 256 未満 (F_3),65536 未満同士の Nim 積は 65536 未満 (F_4) である．

(3) $F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_6$ は全て体で，それぞれ次の体の部分体である．

4　フェルマー 2 冪の積と桁への分解

Nim-Product の Library checker によるテストで与えられる値は 2^{64} 未満である．これはおよそ 1844 京である．このような数に対してがむしゃらに計算しても計算時間が莫大になってしまうため良くない．そのため，あらかじめ 256 未満の数同士の Nim 積を計算しておき，桁に対してフェルマー 2 冪を組み合わせ Nim 積を考える．

8 ビット表方式を用いる．Nim-Product にコードを提出し，AC(計算結果が全て合っていた) した suisen 氏の考え方をもとにその方針の妥当性や理論的な証明をここでは確認していく．

命題 4.1（相異なるフェルマー 2 冪の積）

$i_1 < i_2 < \cdots < i_k$ ならば

$$T_{i_1} \otimes T_{i_2} \otimes \cdots \otimes T_{i_k} = T_{i_1} T_{i_2} \cdots T_{i_k} = 2^{2^{i_1}+2^{i_2}+\cdots+2^{i_k}}$$

である．

証明. k についての帰納法によって示す．$k = 1$ は明らかである．$P = T_{i_1} \otimes \cdots \otimes T_{i_{k-1}}$ とおくと，帰納法の仮定より $P = 2^{2^{i_1}+2^{i_2}+\cdots+2^{i_{k-1}}}$ である．

指数は $2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{i_k-1} = 2^{i_k} - 1$ 以下なので $P < T_{i_k}$ が成り立つ．定理 3.1(3) より $P \otimes T_{i_k} = P \times T_{i_k}$ である．(結合法則によって括弧のつけ方は特に気にしなくてよい) □

系 4.2（2 冪の分解）

$k = 2^{i_1} + \cdots + 2^{i_r}$ (k の 2 進数表記であり，$i_1 < \cdots < i_r$) なら $2^k = T_{i_1} \otimes \cdots \otimes T_{i_r}$ である．すなわち，任意の 2 冪は，相異なるフェルマー 2 冪の Nim 積としてただ一通りに書ける．

これはつまり，フェルマー 2 冪に値を分解したときにその値に対して何かしらと Nim 積を取ろうとしたとき，値が二通りに書けてしまうことがなく，計算結果が一意に定まることを保証している．桁を分解するにあたって，その数がそもそもフェルマー 2 冪を用いて分解して数として崩れてしまっては意味がないので，大変重要な性質である．

命題 4.3（桁への分解）

$x < T_n$ とし，$w = 2^{2^n j}$ ($j \geq 0$) とする．このとき $x \otimes w = x \times w$ である．

証明. $2^n j$ の 2 進数表記は第 n ビット以上にしか 1 がないので，系 4.2 より w は T_n 以上の相異なるフェルマー 2 冪の積 $w = T_{b_1} \otimes \cdots \otimes T_{b_r}$ ($n \leq b_1 < \cdots < b_r$) である．$r$ についての帰納法で示す．$r = 0$ ($w = 1$) は明らかである．

$w' = T_{b_1} \otimes \cdots \otimes T_{b_{r-1}}$ とおくと，帰納法の仮定から $x \otimes w' = xw'$ であり，

$$xw' < 2^{2^n} \cdot 2^{2^n+2^{n+1}+\cdots+2^{b_r-1}} = 2^{2^{b_r}} = T_{b_r}$$

よって定理 3.1(3) より，$x \otimes w = (xw') \otimes T_{b_r} = xw' T_{b_r} = xw$ である． □

系 4.4（$2^8(256)$ 進表記）

$a < 2^{64}$ を 256 進表記で $a = \sum_{i=0}^{7} a_i 2^{8i}$ $(a_i < 256)$ と書くと，

$$a = \bigoplus_{i=0}^{7} a_i \otimes 2^{8i}$$

である．(この記号は今回，演算が Nim 和の数列の和であり，これによって 2 のべき乗に桁を分けることができる)

証明. 命題 4.3$(n = 3,\ 2^n j = 8i)$ より，$a_i 2^{8i} = a_i \otimes 2^{8i}$．各項のビットは重ならないので，$+$ を $\oplus$ にしてよい． □

系 4.5（重みの積）

$0 \le i, j \le 7$ について，$(i \,\&\, j) = 0$ (二進数表記で共通の 1 がない) ならば，$2^{8i} \otimes 2^{8j} = 2^{8(i+j)}$ が成り立つ．

証明. $8i$ の 2 進数表記は i を 3 ビットずらしたものなので，$2^{8i} = \prod_{b \in B_i} T_{3+b}$($B_i$ は i の 1 が立っている位置の集合である) が成り立つ．$B_i \cap B_j = \emptyset$ なので，全部合わせても相異なるフェルマー 2 冪の積であり，命題 4.1 により普通の積 2^{8i+8j} に等しい． □

5 実装 1: 上位ビット，下位ビット分割による NimProduct の実装

5.1 Karatsuba の工夫

分割公式の上半分 U は Nim 積を 3 回使うが，以下の恒等式によって 2 回に減らすことができる．

命題 5.1（Karatsuba の恒等式）

$$x_1 \otimes y_1 \oplus x_1 \otimes y_0 \oplus x_0 \otimes y_1 = (x_0 \oplus x_1) \otimes (y_0 \oplus y_1) \oplus x_0 \otimes y_0$$
$$x_0 \otimes y_1 = x_0 \otimes (y_0 \oplus y_1) \oplus x_0 \otimes y_0$$

これは Nim 和，Nim 積の間に分配法則が成り立つことによってこのような工夫ができる．ぜひ変形して確かめてみてほしい．

これで分割公式は，$x_0 \otimes y_0$，$x_1 \otimes y_1$，$(x_0 \oplus x_1) \otimes (y_0 \oplus y_1)$ の 3 回と，$(x_1 \otimes y_1) \otimes \frac{t}{2}$ の 1 回で計算することができる．

5.2 上位ビットと下位ビットへの分解

分割公式では $x = x_1 t + x_0$ と書いて計算を進めた．ここで，なぜ普通の $+$ と $\times$ が Nim の二項演算である $\oplus$ と $\otimes$ に対応しているのかを，図で確認する．

$t = T_m = 2^s$ $(s = 2^m)$ とすると，$x < t^2 = 2^{2s}$ は $2s$ ビットの数である．これを図 1 のように真ん中で上位 s ビットと下位 s ビットに分ける．上位ビットが x_1(商)，下位ビットが x_0(余り) である．

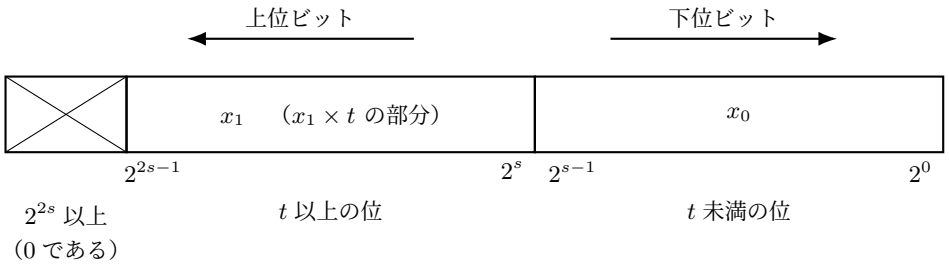


図 1　$x = x_1 t + x_0$ の上位ビットと下位ビット．下の数字は各ビットの位の値を表す．

この図から次の 2 つのことが分かる．

(1) $x_1, y_1 < t$ なので，定理 3.1(3) より $x_1 \otimes t = x_1 \times t$, $y_1 \otimes t = y_1 \times t$ である．つまり，t との Nim 積は s ビットの左シフトと同じである．

(2) $x_1 t$ は t の倍数なので下位 s ビットが全て 0 であり，$x_0 < t$ は上位 s ビットが全て 0 である．つまり，下位ビットと上位ビットは重ならないので，補題 2.5 より $+$ は XOR($\oplus$) と同じである．

以上より，$x = x_1 t + x_0 = x_1 \otimes t \oplus x_0$ と書くことができる．y についても同様である．

例 2（$t = 256$ のとき）

$3141 = 12 \times 256 + 69$ である．$s = 8$ として 2 進数で書くと

$$\underbrace{\texttt{00001100}}_{x_1=12}\ \underbrace{\texttt{01000101}}_{x_0=69}$$

となり，$x_1 =$ `x >> 8`，$x_0 =$ `x & 255` で取り出すことができる．

5.3 実際のアルゴリズム

実装した関数は以下のとおりである．s はシフト幅，$t = 2^s$ がフェルマー 2 冪 T_m $(s = 2^m)$ に当たる．

```
u64 nim_mul(u64 x, u64 y) {
    if (x > y) return nim_mul(y, x);
    if (x == 0) return 0;
    if (x == 1) return y;
    for (u64 s = 32; s >= 1; s /= 2) {
        u64 mask = (u64(1) << s) - 1;
        u64 a1 = x >> s, a0 = x & mask, b1 = y >> s, b0 = y & mask;
        if (a1 != 0) {
            u64 a1b1 = nim_mul(a1, b1), a0b0 = nim_mul(a0, b0);
            u64 U = nim_mul(a0 ^ a1, b0 ^ b1) ^ a0b0;
            u64 V = a0b0 ^ nim_mul(a1b1, u64(1) << (s - 1));
            return (U << s) ^ V;
        } else if (b1 != 0) {
            u64 a0b0 = nim_mul(a0, b0);
            return ((nim_mul(a0, b0 ^ b1) ^ a0b0) << s) ^ a0b0;
        }
    }
    return 0;
}
```

Nim 積が再帰的に定義されることから，このようなプログラムを書けば Nim 積を計算できる，特に，最初に与えられた変数の少なくともどちらか一方が加法単位元，乗法単位元ならば特別な挙動をするので，すぐに関数の値として返すようにする．また，Nim 積を実際に計算している箇所ではどちらかが 0 であるかないかで場合分けしており，それによって再帰によって値を返さなければならない部分が変化するので，条件分岐内で変数の定義を行うことが重要である．

また，この関数における `return 0;` に関しては置いているだけで，`nim_mul` 自体が最後の `return 0;` によって値が返されることはないことに注意する．これは，冒頭の条件分岐を通過した時点で $2 \le x \le y$ であり，$y \ge 2$ なのでループの $s = 1$ の回までに必ず `b1` が 0 でなくなり，どちらかの分岐で値を返すからである．

5.4 計算量

$M(w)$ を $x, y < 2^w$ での呼び出し回数の最大値，$H(w)$ を $z < 2^w$ について `nim_mul(z, 2^{w-1})` の呼び出し回数の最大値とする．以下，$w = 2^k$ とする．

M について: 値を返す枝では，幅 $\frac{w}{2}$ の一般の積を高々 3 回と，$H(\frac{w}{2})$ 型の呼び出しを高々 1 回行う．よって $M(w) \le 3M(\frac{w}{2}) + H(\frac{w}{2}) + 1$ である．

H について: 一方の引数が 2^{w-1} のとき，その上半分は $2^{\frac{w}{2}-1}$，下半分は 0 である．したがって 4 つの再帰呼び出しのうち 1 つは引数に 0 を含んでいるため 1 回で終わる．残りは ($a_1 = 0$ の枝も含めて) すべて $2^{\frac{w}{2}-1}$ との積になる

ことが分かる．よって，$H(w) \le 3H(\frac{w}{2}) + 2$ であり，$H(1) = 1$ から $H(w) = O(3^k) = O(w^{\log_2 3})$ となる．

これを M の式に代入すると $M(w) \le 3M(\frac{w}{2}) + C \cdot 3^k$($C$ は定数) となるから，両辺を 3^k で割ると，$\frac{M(2^k)}{3^k} \le \frac{M(2^{k-1})}{3^{k-1}} + C$ なので，$M(2^k) \le (M(1) + Ck)3^k = O(w^{\log_2 3} \log w)$ である．

また，実測ではビット幅が 2 倍になるごとに再帰呼び出し回数が約 3.5〜3.9 倍になった．これは上で議論した理論的な計算量ともほとんど一致している．

この関数のままでは 1 回あたり約 2300 回の再帰，10^6 クエリに約 14.6 秒かかったため，高速化が必要となってくる．

6 実装 2: 表による高速化

定理 6.1（8 ビット表方式の正しさ）

次の 2 つの表を前計算する．

$$M[u][v] = u \otimes v \quad (u, v < 256), \qquad W[i][j][v] = v \otimes 2^{8i} \otimes 2^{8j} \quad (0 \le i, j \le 7,\ v < 256)$$

$a, b < 2^{64}$ を 256 進表記で $a = \sum a_i 2^{8i},\ b = \sum b_j 2^{8j}$ と書くと，

$$a \otimes b = \bigoplus_{i=0}^{7} \bigoplus_{j=0}^{7} W[i][j][M[a_i][b_j]]$$

証明. 系 4.4 により，$a = \bigoplus_i a_i \otimes 2^{8i},\ b = \bigoplus_j b_j \otimes 2^{8j}$ である．分配法則で展開すると，i, j のすべての組 (64 組) の項が現れる．以下のようになる．

$$a \otimes b = \bigoplus_{i,j} (a_i \otimes 2^{8i}) \otimes (b_j \otimes 2^{8j}) = \bigoplus_{i,j} (a_i \otimes b_j) \otimes 2^{8i} \otimes 2^{8j}$$

また，二つ目の等号については交換，結合法則によるものである．系 3.3(2) より $a_i \otimes b_j = M[a_i][b_j] < 256$ なので，W の添え字として使え，また各項は $W[i][j][M[a_i][b_j]]$ に等しい．表について各値は `nim_mul` が計算するのでこれらは正しい値である． □

複雑でわかりにくいことばかり言っているが，結局やっていることは 1013 を $1 \times 10^3 + 0 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + 3 \times 10^0$ と桁で分解している方法と全く同じである．ここでいう桁とは $8i, 8j$ であり，8 ビットで分けているので 0〜255 までの数同士の初期計算が，10 進法でいう 0〜9 までの二組の掛け算の値として対応する．しかしながら，Nim 積に関してはフェルマー 2 冪として同じ値であったときに挙動が変化してしまうので，そこにも気を付けるために最低 8 ビットをとって表にしている．

また，8 ビット表を用いた NimProduct では，最大計算時間は 360ms であった．

7　有限体 F_n の乗法の構造

実装 3 において重要となってくるのが**原始根**である．原始根を使うことによって計算時間の大幅な改善が期待される．よって，以下からは実装 3 を行うにあたっての有限体としての性質の確認である．

以下，$K = F_n$ を $q = T_n$ 個の元を持つ体とし，$K^\times = K \setminus \{0\}$ とする．($|K^\times| = q - 1$) 実装 3 では $n = 4,\ q = 65536\ (2^{16}),\ q - 1 = 65535\ (2^{16} - 1)$ である．K 係数の多項式を考えるときは，係数の計算は全て K の演算 $(\oplus, \otimes)$ で行い，多項式のなかでは $\oplus$ を $+$ ともかく．

7.1　べきと位数

定義 7.1

$x \in K$ と $k \in \mathbb{N}$ に対し，$x^0 = 1,\ x^{k+1} = x^k \otimes x$ と定める．

命題 7.2（指数法則）

$x, y \in K,\ k, l \in \mathbb{N}$ について

(1) $x^k \otimes x^l = x^{k+l}$
(2) $(x^k)^l = x^{kl}$
(3) $(x \otimes y)^k = x^k \otimes y^k$

証明. (1) l についての帰納法によって示す．
結合法則より，$x^k \otimes x^{l+1} = x^k \otimes (x^l \otimes x) = (x^k \otimes x^l) \otimes x = x^{k+l} \otimes x = x^{k+l+1}$.
(2) は l についての帰納法と (1) によって，(3) は k についての帰納法と交換，結合法則によって示される． □

定義 7.3（位数）

$x \in K^\times$ に対し，$x^d = 1$ となる最小の正の整数 d を x の位数といい，$\mathrm{ord}(x)$ と書く．

位数が存在することは次のように分かる．$x^0, x^1, \cdots, x^{q-1}$ の q 個は $K^\times (q - 1$ 個) に入るので，鳩ノ巣原理より $x^i = x^j\ (i < j)$ となるものがある．系 2.9(2) より約分すると $x^{j-i} = 1$ である．

命題 7.4（位数の基本性質）

$x \in K^\times,\ d = \mathrm{ord}(x)$ とする．

(1) $x^0, x^1, \cdots, x^{d-1}$ は全て異なる．
(2) $x^m = 1 \Leftrightarrow d \mid m$

証明. (1) $x^i = x^j\ (0 \le i < j < d)$ なら約分して $x^{j-i} = 1,\ 0 < j - i < d$ となり，位数の最小性に反する．
(2) $m = dQ + r\ (0 \le r < d)$ と割ると，指数法則より，$x^m = (x^d)^Q \otimes x^r = x^r$ となる．よって，位数の最小性より $x^m = 1 \Leftrightarrow x^r = 1 \Leftrightarrow r = 0 \Leftrightarrow d \mid m$ である． □

7.2 フェルマーの小定理

定理 7.5（フェルマーの小定理）

$x \in K^\times$ ならば $x^{q-1} = 1$．したがって $\mathrm{ord}(x) \mid q-1$ が成り立つ．

証明．$K^\times = \{y_1, \cdots, y_{q-1}\}$ とする．$\mu_x : y \mapsto x \otimes y$ は $K^\times$ の全単射なので，$x \otimes y_1, \cdots, x \otimes y_{q-1}$ は $y_1, \cdots, y_{q-1}$ の並び替えである．全てかけ合わせると，交換，結合法則より，

$$x^{q-1} \otimes P = P, \qquad P = y_1 \otimes \cdots \otimes y_{q-1}$$

が成り立つ．零因子がないので $P \neq 0$ であり，約分して $x^{q-1} = 1$ である．後半は命題 7.4(2) より従う． □

7.3 原始根

定義 7.6（原始根）

$\mathrm{ord}(r) = q-1$ となる $r \in K^\times$ を K の原始根という．命題 7.4(1) より，r が原始根なら $r^0, r^1, \cdots, r^{q-2}$ は $K^\times$ の元をちょうど一回ずつ通る．

定理 7.7（原始根の判定法）

$q-1 = p_1^{e_1} \cdots p_s^{e_s}$ を素因数分解する．$r \in K^\times$ について

$$r \text{ が原始根} \Leftrightarrow \text{すべての } i \text{ について } r^{\frac{q-1}{p_i}} \neq 1$$

証明．$(\Rightarrow)$ $\frac{q-1}{p_i} < q-1 = \mathrm{ord}(r)$ なので $r^{\frac{q-1}{p_i}} \neq 1$ である．

$(\Leftarrow)$ $d = \mathrm{ord}(r)$ とおくと，フェルマーの小定理より $d \mid q-1$ である．もし，$d < q-1$ なら，$\frac{q-1}{d} > 1$ はある素因数 p_i で割り切れるので，$d \mid \frac{q-1}{p_i}$．命題 7.4(2) より $r^{\frac{q-1}{p_i}} = 1$ となり，矛盾．よって $d = q-1$ である．

□

例 3（F_4 の場合）

$q-1 = 65535 = 3 \times 5 \times 17 \times 257$ なので，$r \in F_4^\times$ が原始根であることは，定理 7.7 より

$$r^{21845} \neq 1, \quad r^{13107} \neq 1, \quad r^{3855} \neq 1, \quad r^{255} \neq 1$$

の 4 つを確かめればよい．計算機で $r = 2, 3, \ldots$ と順に調べると，最小の原始根は 258 である．

命題 7.8（部分体に閉じ込められる元）

$m < n$ で $r \in F_m^\times$ ならば，r は F_n の原始根ではない．特に $0 < r < 256$ は F_4 の原始根ではなく，2 の位数は 3 である．

証明. F_m は $\otimes$ で閉じているので，r のべきは全て $F_m^\times$ に入り，高々 $T_m - 1 < T_n - 1$ 種類しか存在しない．よって，$r^0, \cdots, r^{T_n-2}$ がすべて異なることはあり得ない．$2 \in F_1$ については $2 \otimes 2 = 3,\ 2 \otimes 3 = 1$ であるので，位数は 3 である． □

8 実装 3: 原始根を用いた指数表，対数表方式

指数を用いることによって，表の参照が 8 ビットの時よりも高速化される場合がある．8 ビット表の時は 8 ビットずつずらしたもので値を区切っていき，その区間で重みなどを合わせて表にしていた．

今回の指数表，対数表方式では，原始根を用いることによって，基本 16 ビットの 0 でない全ての値を原始根の累乗としてあらわし，指数上で計算したものを表から参照する方式である．この方式の最大の利点は，重みの計算をしなくてよいこと，16 ビットずつの区間に区切って考えれることである．指数を使っているので，16 ビット以下の積は指数上で計算し，それを戻すことによって Nim 積の値を得ることができる．16 ビットより大きい値は分割公式によって 16 ビット以下の積に帰着させる．F_4 は $\otimes$ で閉じているので，結果が 2^{16} を飛び越えることは無い．

以下が基本 16 ビットを計算するプログラムである．r は F_4 の原始根 (実装では $r = 258$) である．$E[i]$ は r^i の値を保持しておくものであり，$L[x]$ は $r^i = x$ となる i，すなわち r を底とする x の対数を表す．

```
E[0] = 1;
L[1] = 0;
//L 同士の足し算で飛び越えた分
E[(1 << u64(16))-1] = 1;
for(u64 i=u64(1);i<((1 << u64(16))-1);i++){//fermat の小定理より r^(q-1) = 1
    E[i] = nim_mul(E[i-1],R);
    E[i+((1 << u64(16))-1)] = E[i];
    L[E[i]] = i;
}
```

$x, y \neq 0$ なら，指数法則 (命題 7.2(1)) より

$$x \otimes y = r^{L[x]} \otimes r^{L[y]} = r^{L[x]+L[y]} = E[L[x] + L[y]]$$

である．E の後半は，フェルマーの小定理 (定理 7.5) より $r^{i+65535} = r^i$ となることを用いて前半をコピーしている．

また，この方針が理論的に 8 ビット表よりも速いとされているのは，再帰回数が少ないからである．この方針であれば $64 \to 32 \to 16$ ですぐにすでに計算済みの 16 ビットのなかの Nim 積の値を取り出すことができるからである．(5.4 節において計算量を理論的に求めたが，どのくらいの再帰を行うかを数えていた．これは再帰すると複雑な木構造になり，深くなればなるほど収拾がつかない大きさになってしまうからである．)

また，このプログラムを用いた NimProduct の最大計算時間は 406ms であり，8 ビット表よりも遅い結果となった．

この原因として挙げられるのは，表だけを指数表に変えただけで，8 ビット表と同じような参照を行っていたからだと推測される．NimProduct 上位勢では指数表を用いるのがメジャーとなっているようだが，再帰してすぐに表へ参照できる形に帰着させるのがいかにできるかが競いあいの一つとなっているそうである．

9　今後の課題と展望

余りにも時間がなさ過ぎたせいか，しょぼい実装しかできなかったので今度はきちんと高速化していきたい．今のところ NimProduct の高速化に成功している人と 10 倍以上の差があるため，計算時間の見直しをしなければならない．また，Nimber 自体の理解もまだ浅いため，今回の環論的視点からではなく，ゲーム的視点 (順序数，超現実数など) からも面白い性質があれば何かにも応用できるため，そこあたりも次の研究として視野に入れたいと思う．

参考文献

[1] J. H. Conway, *On Numbers and Games*, 2nd ed., A K Peters, 2001. Chapter 6: The Curious Field On_2, pp. 50–62.

[2] E. R. Berlekamp, J. H. Conway, R. K. Guy, *Winning Ways for Your Mathematical Plays*, 2nd ed., A K Peters, 2001–2004.

[3] H. W. Lenstra, Jr., Nim multiplication, *Séminaire de Théorie des Nombres de Bordeaux*, 1977–1978, Exposé 11.

[4] kyopro_friends，Nim product の解説（`nim_product.pdf`），2020.

[5] Library Checker, Nim Product (64-bit), `https://judge.yosupo.jp/problem/nim_product_64`.

[6] maspy, [Library Checker] Nim Product, `https://maspypy.com/library-checker-nim-product`.